



فن آموز – سامانه جامع آموزش آنلاین دانشکده‌های ملی مهارت



کاری از: نگار رستاقی چالکی

استاد راهنما: خانم مهندس دهرویه

تیر ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۱. مقدمه و انگیزه
۲. بیان مسئله
۳. اهداف پروژه
۴. پیشینه و مزیت رقابتی
۵. فناوری‌ها و ابزارها
۶. معماری و طراحی سیستم
۷. پایگاه داده
۸. نمای کلی پیاده‌سازی
۹. ویژگی‌های شاخص فنی
۱۰. ارزیابی و تست
۱۱. خروجی و دستاوردها
۱۲. محدودیت‌ها
۱۳. پیشنهادات آینده
۱۴. جمع‌بندی
۱۵. پرسش و پاسخ

مقدمه و داستان شکل‌گیری ایده



IJ'

تصمیم به ساخت بستری که
هم آموزشی باشد و هم اداری

02

مشاهده نبود یک سامانه
یکپارچه در دانشکده‌های
مهارتی

IJjz

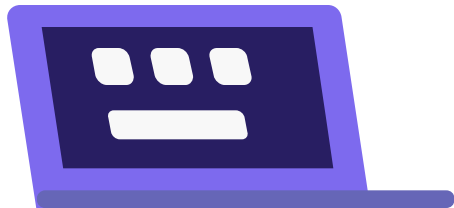
تجربه شخصی از سردرگمی
دانشجویان



01

بیان مسئله

عدم یکپارچگی فرآیندهای آموزشی ثبت نام، محتوا، گواهی
وابستگی به ابزارهای پراکنده و غیرتخصصی (تلگرام، اکسل)
نبود سیستم پرداخت آفلاین شفاف برای دوره های پولی
فقدان چت درون برنامه ای و کلاس آنلاین یکپارچه
دشواری در صدور گواهی دیجیتال با شماره یکتا



اهداف پروژه

اهداف اصلی:

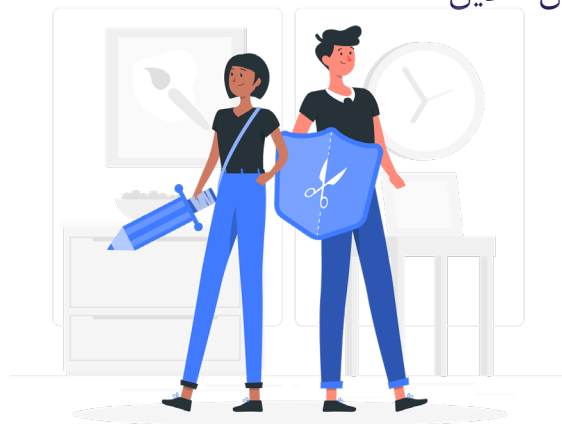
ایجاد یک LMS یکپارچه برای دوره‌های کامپیوتر

خودکارسازی ثبت‌نام، محتوا، تکالیف، حضورغیاب و گواهی

بستر ارتباطی چت و کلاس آنلاین

اهداف فرعی:

مدیریت متمرکز استان‌ها و دانشکده‌ها
پرداخت آفلاین با آپلود فیش و تأیید ادمین
گواهی با شماره یکتا (فرمت -FA سال-شماره)
گزارش‌های تحلیلی برای مدیران



پیشینه و مزیت رقابتی

قابلیت	Moodle	Google Classroom	FanAmooz
کاملاً فارسی و راست چین	با افزونه	محدود	بومی
گواهی دیجیتال فارسی	خیر	خیر	بله
چت گروهی دوره	خیر	خیر	بله
پرداخت آفلاین	خیر	خیر	بله
کلاس آنلاین	با افزونه	با افزونه	مستقیم

ابزار ها و فناوری ها

Back-end: PHP 8.2 (خالص، بدون فریم‌ورک)

Database: MySQL 8.0 (PDO با Prepared Statements)

Front-end: HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3 (RTL), jQuery 3.7

Sliders: Owl Carousel 2

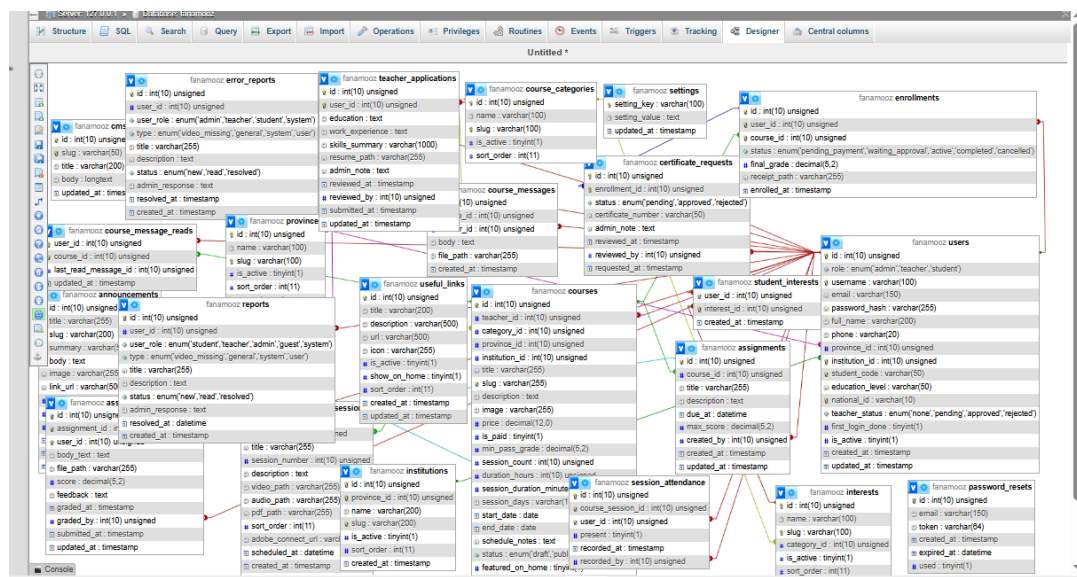
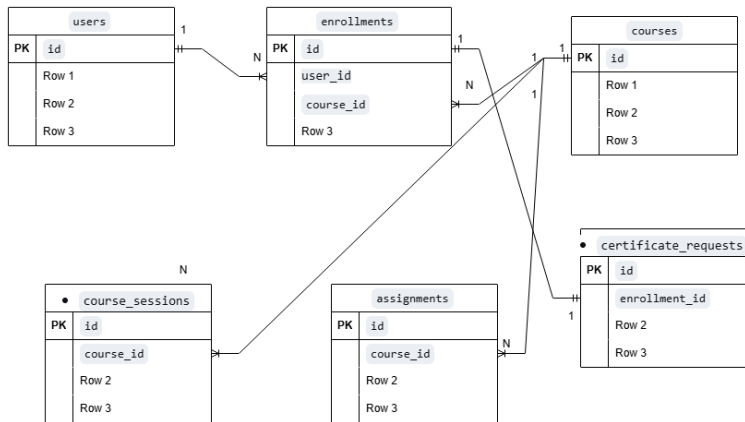
Select with Search: Tom Select 2.3

Editor: TinyMCE 6

Icons: Bootstrap Icons + Remixicon

سفرشی: AJAX + JavaScript





پایگاه داده طراحی



اجرای پروژه

[خروج](#) [مشاهده سایت](#) [مدیر سیستم](#)

داشبورد مدیریت

دانشجویان3

استاد1

دوره منتشر شده4

ثبت نام فعال3

گواهی در انتظار0

استاد در انتظار0

پرداخت های موفق
0 تومان
0 تراکنش

گواهی های صادر شده
1
0 در انتظار بررسی

گزارش های تحلیلی
ثبت نام، علاقه مندی، پرداخت و گواهی

داشبورد

استادها

دانشکده ها

دانشجویان

اساتید

درخواست همکاری

اطلاعه ها

لینک های مفید

دوره ها

گواهی ها

گزارش های خطا

تنظیمات سایت

تراکنش های آفلاین

دسترسی سریع

تنظیمات

گزارش ها

گواهی ها

دوره ها

دانشجویان

مشاهده گزارش ها

[مدیر سیستم](#) [صفحه اصلی](#) [دوره ها](#) [اطلاعه ها](#) [درباره ما](#) [تماس با ما](#) [درخواست همکاری](#) [استاد](#)

لینک های مفید

وزارت علوم

وزارت علوم

دانشگاه ملی مهارت

دانشگاه ملی مهارت

دانشکده دختران گرگان

دانشکده مانده

سایت W3Schools

آموزش برنامه نویسی

همه دوره ها

آموزش جامع PHP و MySQL

roma mills

10 جلسه

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

roma mills

8 جلسه

امنیت سایبری مقدماتی

roma mills

6 جلسه

[خروج](#) [سایت](#) [roma mills](#) [داشبورد](#) [دوره های من](#) [پنل استاد](#)

ورایش اطلاعات شخصی

نام کامل

roma mills

ایمیل

roma@gmail.com

تلفن

09369234656

رمز عبور جدید (در صورت تمایل)

ذخیره تغییرات

جلسات آنلاین پیش رو

هیچ جلسه آنلاینی در آینده نزدیک ندارید.

مدیریت جلسات

ویژگی های شاخص فنی

- پرداخت آفلاین با آپلود فیش + تأیید ادمین - جایگزین عملی برای نبود درگاه
- گواهی دیجیتال با شماره یکتا (FA-2026-000001)
- چت با وضعیت Seen و ارسال فایل
- اعمال CSRF Token و رمزنگاری bcrypt برای امنیت
- Tom Select با MutationObserver برای فرمهای داینامیک
- زمانبندی خودکار گزارش تخلف در آپلود ویدئو (cron job)



ارزیابی و تست

تست با ۱۰ کاربر دانشجو و ۲ استاد

بازخوردها : سادگی رابط کاربری، سرعت قابل قبول، کامل بودن بخش گواهی

موارد بهبود از نظر کاربران : افزودن اعلانات خودکار، تاریخ شمسی

میانگین زمان بارگذاری صفحات اصلی : زیر ۳ ثانیه در لوکالهاست



خروجی نهایی و دستاورد ها

1

یک سامانه کامل با ۳ پنل مجزا

"

پشتیبانی از تمام سناریوهای تعریف شده

2

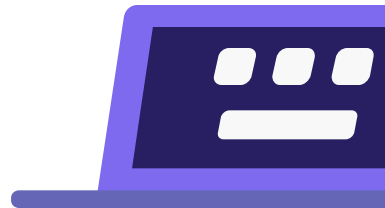
۲۳ جدول پایگاه داده نرمال شده

%

کد منبع روی GitHub منتشر شده است

3

۵۴ فایل PHP سازمان یافته



محدودیت ها



- زمان محدود پروژه
- عدم دسترسی به درگاه بانکی واقعی
- تبدیل نکردن تاریخ‌ها به شمسی
- نبود اعلانات خودکار (ایمیل/پیامک)
- تست محدود با نمونه کوچک (۱۰ کاربر)
- جنگ و قطعی اینترنت برای سه ماه



پیشنهادهای برای آینده

اتصال درگاه پرداخت آنلاین (زرین پال)

تاریخ شمسی کامل

اعلانات خودکار (ایمیل/پیامک/نوتیفیکیشن)

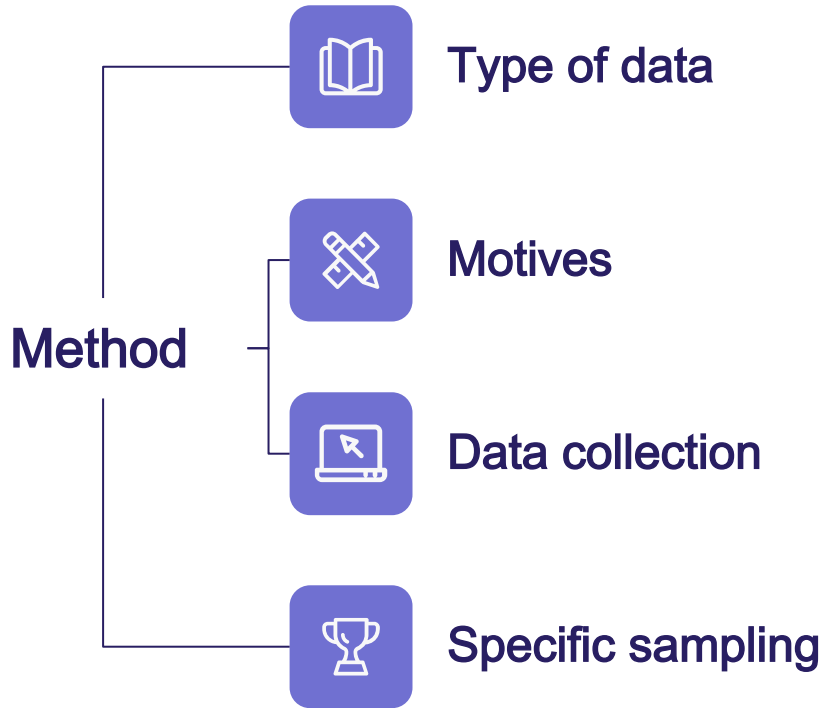
آزمون آنلاین چهارگزینه‌ای

پنل کاربر آزاد (ثبت نام عموم)

چت بات ساده برای پاسخ به سوالات متداول



Methodology



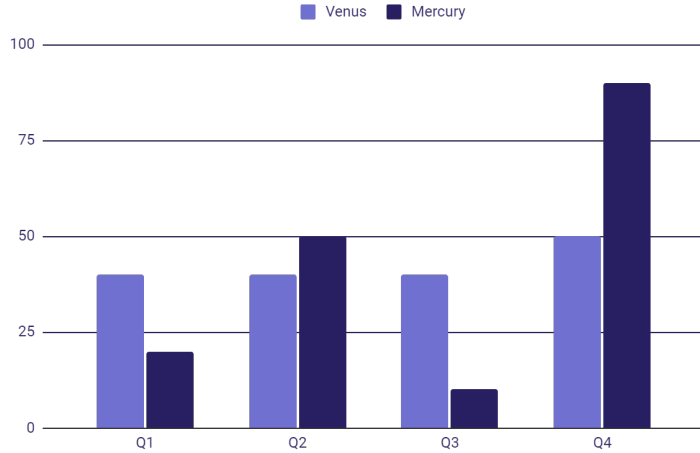
Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System

Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun

Mars is full of iron oxide dust, which gives the planet its reddish cast

Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System

Analysis & development



Venus

Venus has a beautiful name

Mercury

Mercury is quite a small planet

Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the Solar System. This planet's name has nothing to do with the liquid metal

- The Sun is the star at the center of the Solar System
- Jupiter is the biggest planet in the entire Solar System
- Saturn is composed mostly of hydrogen and helium

Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. [For more info, click here](#)

Analysis of the results

Mercury

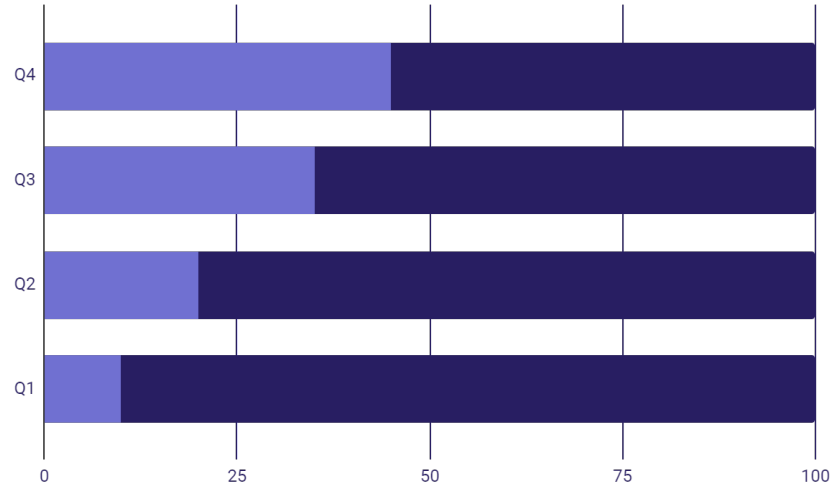
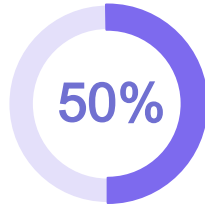
Mercury is quite a small planet

Venus

Venus has a beautiful name

Mars

Despite being red, Mars is actually a cold place



Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. [For more info, click here](#)

جمع بندی

فن‌آموز: یک LMS بومی، امن و کامل

پوشش‌دهنده نیازهای آموزشی و اداری دانشکده‌های مهارتی

نشان‌دهنده امکان استفاده از فناوری‌های متن‌باز برای حل مسائل واقعی



از توجه شما سپاسگزارم!

تشکر از استاد راهنما سرکار خانم دهرویه

تشکر از داوران محترم

تشکر از خانواده و دوستانی که کمک کردند

